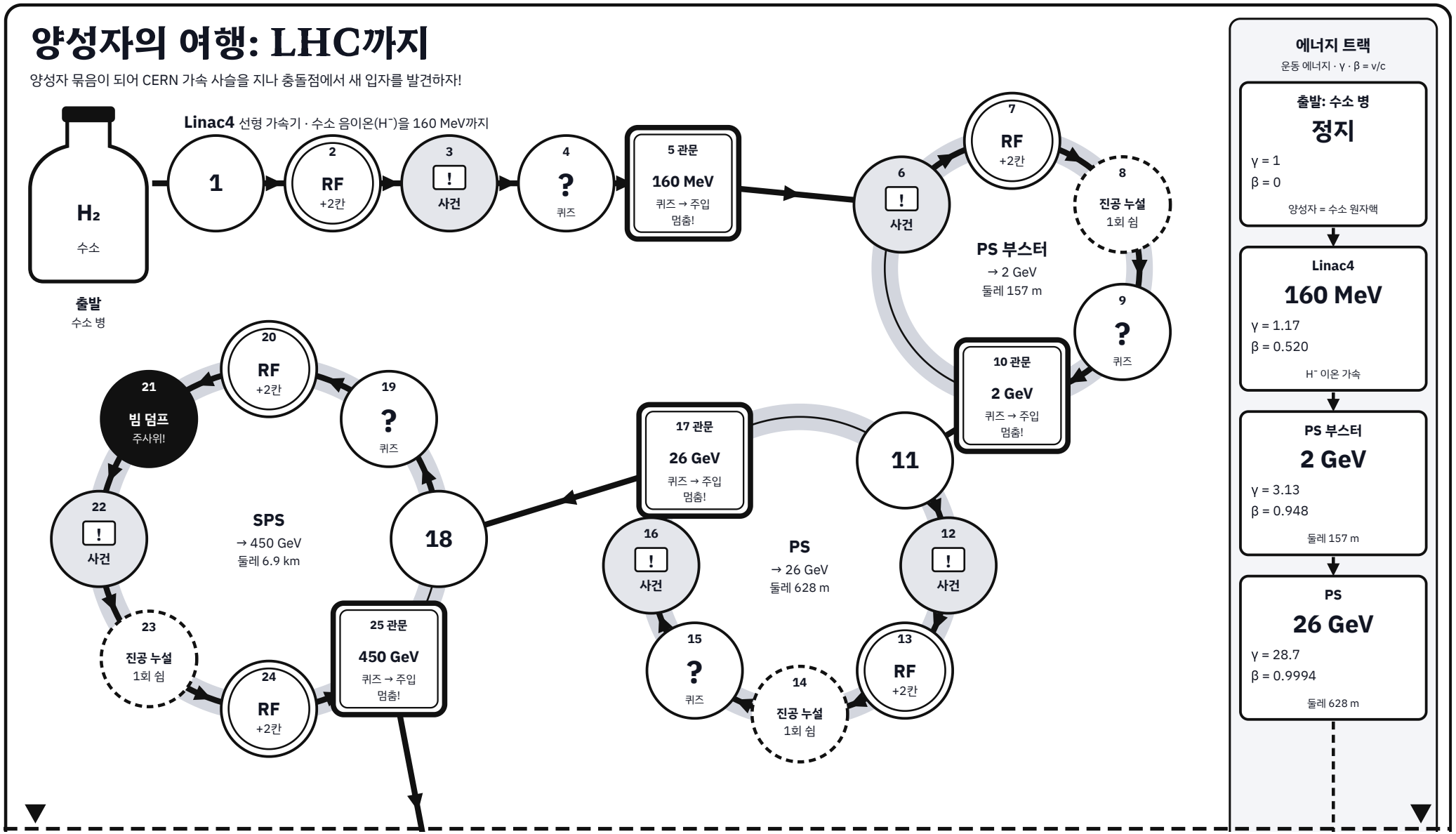
# 보드 ① 위쪽: 수소 병에서 SPS까지



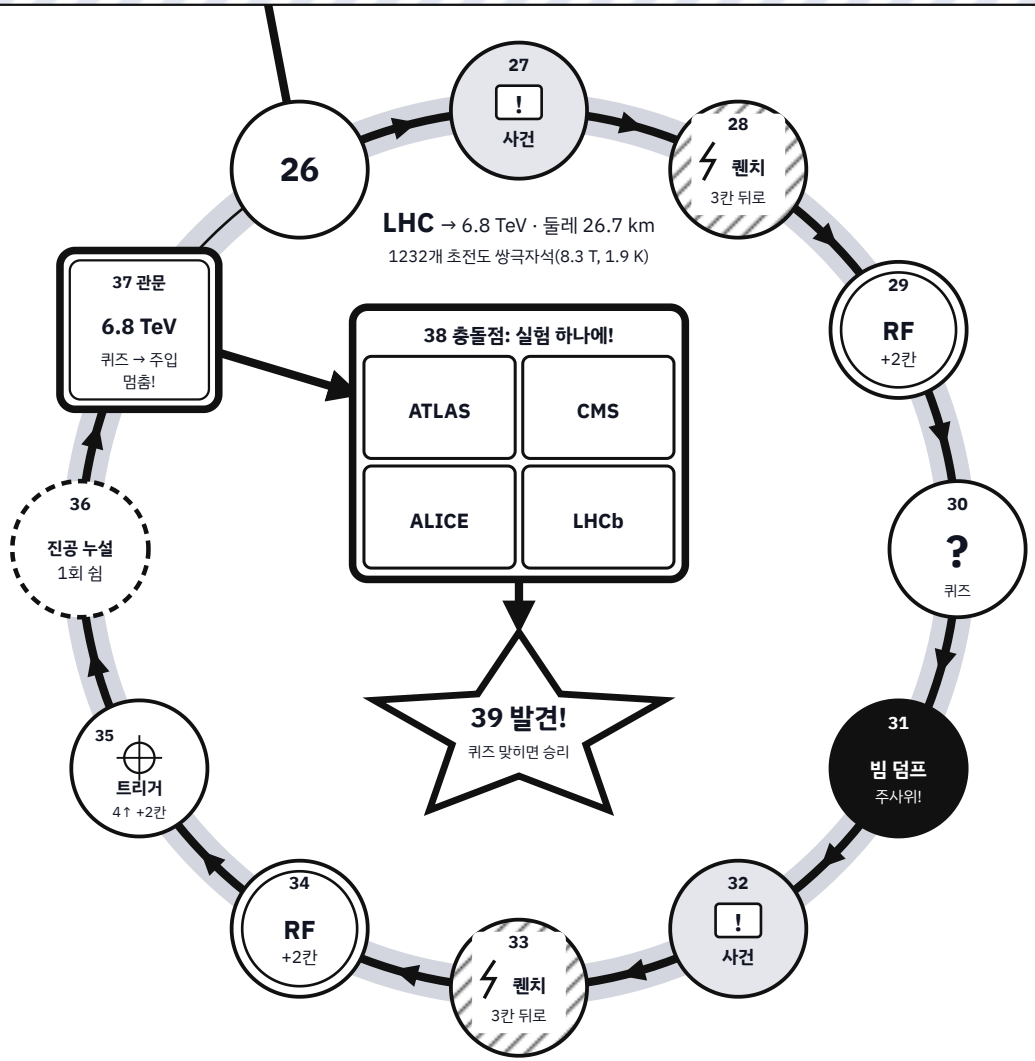

✂ 바로 위의 굵은 점선(보드 아래 가장자리)을 따라 잘라, 2쪽 빗금 띠 위에 겹쳐 붙입니다.

# 보드 ② 아래쪽: SPS에서 LHC·충돌점까지

**풀칠: 1쪽의 잘린 아래 가장자리를 이 띠의 아래 끝선에 맞춰 겹쳐 붙이기**

## 칸 안내

- **RF 가속** — 2칸 앞으로
- **퀴즈** — 맞히면 한 번 더 굴림
- **사건** — 사건 카드 1장
- **진공 누설** — 1회 쉼
- **자석 퀜치** — 3칸 뒤로 (초전도 LHC에만)
- **빔 덤프** — 주사위 1~2: 수소 병, 3~6: 이 가속기 첫 칸
- **검출기 트리거** — 주사위 4 이상이면 2칸 앞으로
- **관문** — 반드시 멈춰서 퀴즈, 맞히면 다음 가속기로




### 퀴즈 카드 더미

물리 퀴즈 18장 · 뒷면이 위로

### 사건 카드 더미

사건 18장 · 뒷면이 위로

### 빔 강도 (협동 모드)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

**SPS**
**450 GeV**
γ = 481
β = 0.999998
둘레 6.9 km

**LHC**
**6.8 TeV**
γ = 약 7250
β = 0.99999999
둘레 26.7 km

**정면 충돌**
**13.6 TeV**
6.8 TeV 빔 두 개 맞부딪힘

$\gamma = 1 + T / (mc^2)$
$\beta = \sqrt{(1 - 1/\gamma^2)}$
양성자 $mc^2 = 0.938$ GeV

에너지는 약 4만 배, 속력은 2배도 안 된다! (속력의 한계 c)

# 카드 ①: 물리 퀴즈 18장과 빈 카드



**? 물리 퀴즈** Q01

1 eV(전자볼트)는 무엇이고, 몇 J인가?

**정답** 전자 하나(전하 e)가 1 V의 전위차로 가속될 때 얻는 에너지. 1 eV = 1.6×10⁻¹⁹ J

**? 물리 퀴즈** Q02

전하 e인 입자가 전위차 1 kV를 지나며 가속되면 얻는 에너지는?

**정답** 1 keV = 1000 eV = 1.6×10⁻¹⁶ J

**? 물리 퀴즈** Q03

p [GeV/c] = 0.3·B[T]·r[m]. B = 2 T, r = 5 m인 원 궤도를 도는 양성자의 운동량은?

**정답** p = 0.3 × 2 × 5 = 3 GeV/c

**? 물리 퀴즈** Q04

LHC는 왜 직선이 아니라 원형일까?

**정답** 원형이면 같은 RF 가속 공동을 매 바퀴(초당 약 11,245바퀴) 다시 지나며 조금씩 계속 가속할 수 있다

**? 물리 퀴즈** Q05

LHC 초전도 자석은 몇 K로 식힐까? 무엇을 쓸까?

**정답** 1.9 K(약 −271 °C), 초유체 헬륨

**? 물리 퀴즈** Q06

LHC에서 빔을 휘는 쌍극자석은 몇 개이고, 자기장은 약 몇 T인가?

**정답** 1232개, 약 8.3 T

**? 물리 퀴즈** Q07

6.8 TeV 양성자의 γ(로런츠 인자)는 약 얼마인가? (양성자 mc² ≈ 0.938 GeV)

**정답** γ ≈ 6800 ÷ 0.938 ≈ 7250

**? 물리 퀴즈** Q08

ATLAS와 CMS가 힉스 보손 발견을 발표한 날은?

**정답** 2012년 7월 4일 (2013년 노벨 물리학상: 앙글레르·힉스)

**? 물리 퀴즈** Q09

같은 에너지일 때, 원형 가속기에서 전자가 양성자보다 싱크로트론 복사로 훨씬 많은 에너지를 잃는 까닭은?

**정답** 손실 ∝ γ⁴/r. 같은 에너지면 전자가 γ가 약 1836배 커서 손실이 약 10¹³배

**? 물리 퀴즈** Q10

자기장 속을 운동하는 양성자에게 로렌츠 힘이 하는 일은?

**정답** 0. 힘이 속도에 늘 수직이라 방향만 바꾸고 속력·운동 에너지는 그대로

**? 물리 퀴즈** Q11

CERN 가속 사슬 다섯 단계를 순서대로 말하라.

**정답** Linac4 → PS 부스터 → PS → SPS → LHC

**? 물리 퀴즈** Q12

Linac4가 처음 가속하는 것은 양성자가 아니라 무엇일까?

**정답** 수소 음이온 H⁻ (양성자 1 + 전자 2). PS 부스터에 들어갈 때 얇은 막으로 전자 2개를 벗겨 양성자로 만든다

**? 물리 퀴즈** Q13

RF 가속 공동에서 입자들이 '묶음(bunch)'으로 다니는 까닭은?

**정답** 전기장이 진동하므로, 가속하는 방향일 때(알맞은 위상) 간극을 지나는 입자만 가속되기 때문

**? 물리 퀴즈** Q14

선형가속기의 드리프트 튜브는 왜 뒤로 갈수록 길어질까?

**정답** 입자가 빨라져 RF 반주기 동안 더 멀리 가기 때문 (L = v/2f)

**? 물리 퀴즈** Q15

LHC 양성자(6.8 TeV)의 속력은 빛의 몇 %? 빛보다 빨라질 수 있을까?

**정답** 약 99.999999%. 빛보다 빨라질 수 없다

**? 물리 퀴즈** Q16

B가 일정할 때 양성자의 운동량을 2배로 하면 원 궤도 반지름은?

**정답** 2배 (r = p/qB)

**? 물리 퀴즈** 나만의 카드

**정답**

**? 물리 퀴즈** 나만의 카드

**정답**

**? 물리 퀴즈** Q17

LHC의 4대 실험 중 납 이온 충돌로 쿼크–글루온 플라스마를 주로 연구하는 것은?

**정답** ALICE

**? 물리 퀴즈** Q18

160 MeV(Linac4 출구) 양성자의 γ와 속력은 대략?

**정답** γ = 1 + 160/938 ≈ 1.17, 속력 ≈ 0.52c

# 카드 ②: 사건 카드 18장과 빈 카드



**! 사건** E01

**초전도 자석 트레이닝**

자석이 퀜치를 몇 번 겪으며 더 큰 전류를 견디게 되었다.

→ 2칸 앞으로

**! 사건** E02

**2008년 9월의 교훈**

자석 사이 전기 접속부 결함으로 헬륨이 새어 LHC가 1년 넘게 멈췄다. 접속부 점검!

→ 1회 쉼

**! 사건** E03

**담비의 습격 (2016년)**

작은 야생동물(담비)이 변압기 전선을 건드려 전원이 끊겼다.

→ 1회 쉼

**! 사건** E04

**빵 조각 소동 (2009년)**

새가 떨어뜨린 빵 조각이 지상 전기 설비를 멈추게 했다.

→ 2칸 뒤로

**! 사건** E05

**사중극자 집속 성공**

사중극자석이 빔을 가늘게 모았다.

→ 주사위를 한 번 더 굴린다

**! 사건** E06

**RF 위상 어긋남**

묶음이 감속하는 위상에 들어갔다.

→ 2칸 뒤로

**! 사건** E07

**전자 구름 경보**

빔관 벽에서 나온 전자들이 빔을 흔든다. 빔관 표면 처리(스크러빙) 중.

→ 1회 쉼

**! 사건** E08

**UFO 감지**

빔관 속 미세 먼지('UFO')가 빔을 스쳐 빔 손실 감시 장치가 경고했다.

→ 1칸 뒤로

**! 사건** E09

**1.9 K 도달**

초유체 헬륨이 자석을 고르게 식혔다.

→ 1칸 앞으로

**! 사건** E10

**겨울 기술 정지**

해마다 겨울에는 가속기를 멈추고 정비한다.

→ 1회 쉼. 대신 다음 관문에서 퀴즈 2장 중 쉬운 쪽을 고른다

**! 사건** E11

**킥커 자석 완벽!**

주입 킥커 자석이 정확한 순간에 켜졌다.

→ 보관: 관문 퀴즈 1번 면제

**! 사건** E12

**궤도 오차**

궤도 보정 자석으로 바로잡는 중.

→ 주사위가 홀수면 1칸 뒤로

**! 사건** E13

**제어실의 팀워크**

교대 근무 운전원이 뒤처진 빔을 도왔다.

→ 가장 뒤에 있는 플레이어가 2칸 앞으로

**! 사건** E14

**25 ns 간격 맞춤**

묶음 사이 간격이 정확히 25 ns로 맞았다.

→ 2칸 앞으로

**! 사건** E15

**광도 기록 갱신!**

초당 충돌 수가 최고 기록을 넘었다.

→ 3칸 앞으로 (관문은 넘지 못함)

**! 사건** E16

**$H^-$ 벗기기 성공**

PS 부스터 입구의 얇은 탄소 막이 전자 2개를 떼어 냈다.

→ 1칸 앞으로

**! 사건** E17

**진공 펌프 가동**

빔관 진공을 회복하는 중. 남은 기체 분자가 빔과 부딪힌다.

→ 다음 차례 주사위 눈 −1 (최소 1)

**! 사건** E18

**빔 덤프 시험**

흑연 빔 덤프 블록이 빔을 안전하게 흡수하는지 시험한다.

→ 주사위 1이면 이 가속기 첫 칸으로, 아니면 그대로

**! 사건** 나만의 카드

→

**! 사건** 나만의 카드

→

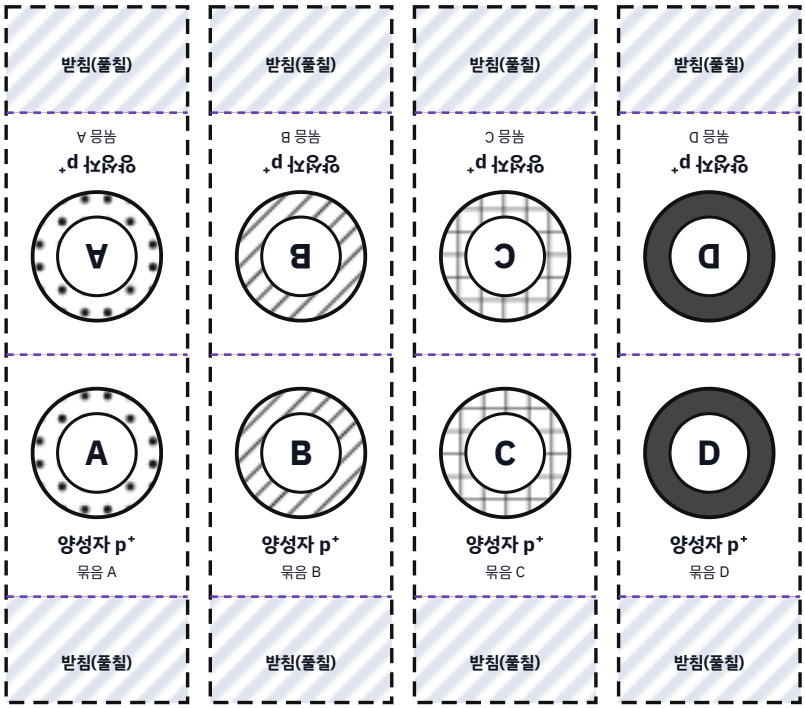


✂ 점선을 따라 자릅니다

# 말 4개 · 주사위 · 에너지 토큰

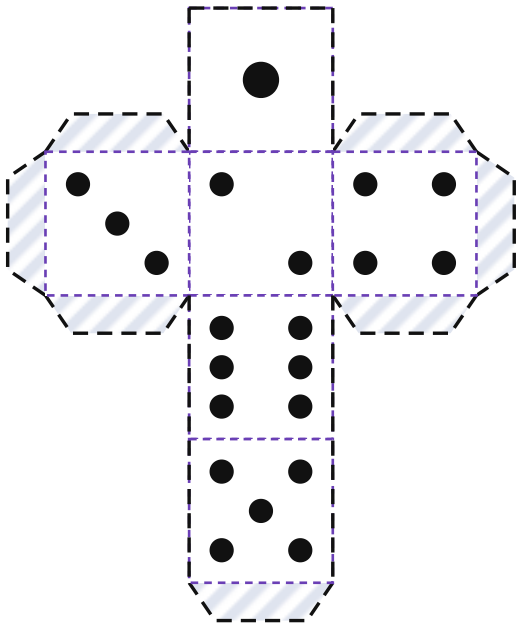
## 말 4개 (양성자 묶음 A~D)

가운데 접는 선에서 산 모양으로 접고, 양 끝 받침을 바깥으로 접어 겹쳐 붙인다.




## 주사위 전개도

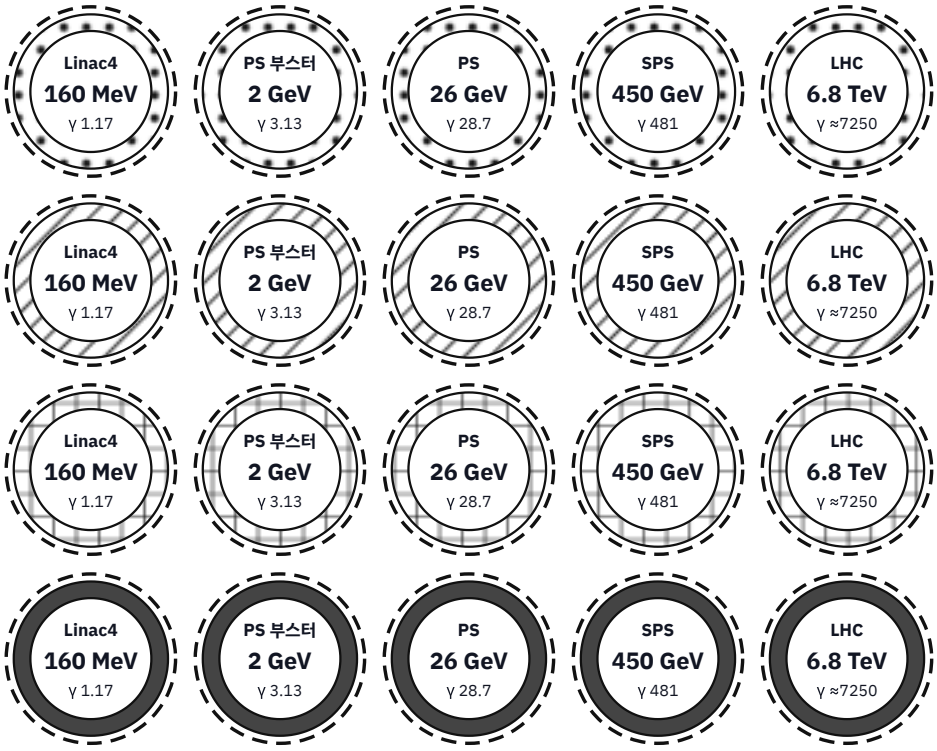
마주 보는 면의 합 = 7



굵은 점선은 자르고, 보라 점선은 접고, 빗금 날개에 풀칠.

## 에너지 토큰 20개

관문 퀴즈를 맞혀 다음 가속기로 주입될 때, 방금 지난 가속기의 토큰을 받는다. 무늬는 말과 같다(A~D).




### 협동 모드 표시 토큰

빔 강도

보관 카드 자리
(킥커 자석 카드 등)

### 토큰 모으기 기록

A _____

B _____

C _____

D _____

발견한 입자:
_____

# 규칙서: 양성자의 여행

**목표** — 여러분은 수소 병에서 꺼낸 양성자 묶음입니다. 다섯 가속기를 지나 6.8 TeV까지 가속되고, 충돌점에서 마지막 퀴즈를 맞혀 **입자를 가장 먼저 '발견'하는 사람**이 이깁니다. 2~4명 · 30~40분 · 주사위 1개.

## 1. 준비

1. 보드를 펴고, 퀴즈 카드와 사건 카드를 따로 섞어 각 '카드 더미' 자리에 뒷면이 위로 오게 놓는다.
2. 각자 말 하나를 골라 '출발: 수소 병'에 놓는다. 에너지 토큰은 보드 옆에 단계별로 쌓아 둔다.
3. 가장 최근에 수소(물)를 마신 사람부터 시계 방향으로 돌아간다.

## 2. 차례에 할 일

1. 주사위를 굴려 나온 수만큼 화살표 방향으로 말을 옮긴다. 한 칸에 말이 여럿 있어도 된다.
2. 멈춘 칸의 지시를 따른다(아래 표). 지시로 옮겨 간 칸의 지시는 다시 따르지 않는다.
3. '뒤로' 지시는 지금 있는 가속기의 첫 칸보다 더 뒤로 가지 않는다.

## 3. 관문과 주입 (가장 중요)

각 가속기 끝의 네모난 **관문** 칸은 그냥 지나갈 수 없다. 주사위 눈이 남아도 관문에서 멈춘다.

1. 관문에 도착하면 왼쪽 사람이 퀴즈 카드 1장을 읽어 준다(정답은 카드 아래 거꾸로).
2. **맞히면 주입 성공**: 다음 가속기의 첫 칸으로 바로 옮기고, 방금 지난 가속기의 에너지 토큰을 받는다.
3. **틀리면** 관문에 머문다. 다음 차례에는 주사위 대신 새 퀴즈에 도전한다. 두 번 연속 틀리면 세 번째 차례에는 자동으로 주입된다(운전 팀이 도와줌).

## 4. 칸의 종류

| 칸 | 할 일 |
|---|---|
| RF 가속 | 2칸 앞으로 (관문은 넘지 못함) |
| 퀴즈 ? | 퀴즈 1장. 맞히면 한 번 더 굴린다 |
| 사건 | 사건 카드 1장을 뽑아 따른다 |
| 진공 누설 | 다음 차례 1회 쉰다 |
| 자석 퀜치 | 3칸 뒤로 (초전도 자석을 쓰는 LHC에만 있음) |
| 빔 덤프 | 주사위: 1~2 수소 병으로, 3~6 이 가속기 첫 칸으로. 받은 토큰은 그대로 |
| 검출기 트리거 | 주사위 4 이상이면 '흥미로운 사건 기록' → 2칸 앞으로 |

## 5. 충돌과 발견 (승리)

1. LHC 관문(37)에서 퀴즈를 맞히면 LHC 토큰을 받고, 가운데 **충돌점**의 실험(ATLAS·CMS·ALICE·LHCb) 하나에 말을 놓는다.
2. 다음 차례에 **발견 도전**: 퀴즈 1장을 맞히고, 찾고 싶은 입자 이름(예: 힉스 보손)을 외치면 '발견!' 칸으로 가서 승리한다.
3. 틀리면 충돌점에 머물러 다음 차례에 다시 도전한다(자동 통과 없음).

## 6. 변형 규칙

- **협동 모드 (빔 강도 지키기)**: 모두 한 팀. 보드의 '빔 강도' 칸 10에 표시 토큰을 놓는다. 퀜치·빔 덤프·진공 누설 칸이나 '뒤로' 사건이 나올 때마다 빔 강도 −1, 관문·퀴즈 칸에서 정답이면 +1(최대 10). 빔 강도가 0이 되기 전에 **모든 말**이 충돌점에 도착하고 팀이 함께 발견 퀴즈 1장을 맞히면 팀 승리. 퀴즈는 모두 의논해서 답해도 된다.
- **짧은 게임(20분)**: 관문 퀴즈는 PS·SPS·LHC 관문에서만 낸다.
- **계산 도전**: 관문에서 퀴즈 대신 에너지 트랙을 보고 다음 가속기의 γ나 β를 계산기로 구한다(γ = 1 + T/0.938 GeV).

## 7. 이건 실제와 같을까?

실제로는 양성자 묶음 수천 개가 함께 가속되고, Linac4에서 LHC 6.8 TeV까지 가는 데 수십 분이 걸린다. LHC는 빔 하나를 몇 시간 동안 돌리며 충돌시키고, 빔이 약해지면 빔 덤프로 안전하게 버린 뒤 다시 주입한다.

### 한눈에 보는 내 차례




끝나면 왼쪽(시계 방향) 사람 차례.
두 번 연속 오답 → 세 번째는 자동 주입.